Slide 7:

Les structures APO, la poche de réception de la protéine n'est pas clairement définie, ça reflète mieux le cas réel.

Ici on peut remarquer que dans ce cas DiffDock fait bien mieux que les autres modèles.

Dans le cas de la structure HALO, où la protéine est "prête" à recevoir. Ce sont des structures où un ligand est déjà présent, ce qui permet un site actif bien défini.
Et ici DiffDock aussi se démarque très bien par rapport aux autres algorithmes.

Ce sont des protéines  jamais vus par le modèle pendant son entraînement ou validation.
On voit ici que DiffDock performe mieux mais pas largement mieux comme dans les autres cas

Slide 8:

De même ici on peut voir que l'une des contributions et objectif de DiffDock a été atteint en ayant un temps d'inférence bien inférieur aux autres modèles.

Slide 9:
DiffDock présente plusieurs limitations.

La première c'est que le résultat n'est pas toujours synthéthizable et donc ne fait pas toujours sens chimiquement. Pour cela d'autres chercheurs ont développé des framework comme SynFlownet, qui consiste à utiliser du réinforcement learning en partant de petit blocs de réactions chimiques pour rendre synthéthizable et qu'on pourrait normalement incorporer à DiffDock

On a toujours un probèle de complexité, par exemple pour nous ça nous prenait plusieurs minutes pour inférer un seul exemple. Y'a des techniques de "Distillation" qui ont été coçu qui permettent de réduire le "sample" space pour la diffusion.

Un autre problème assez surprenant est l'absence de barres d'erreur. Le modèle est capable de prédire la confiance d'une pose, mais il ne fournit aucune estimation d'incertitude. C'est un inconvénient majeur. Il ne semble pas y avoir de tableau ou de graphique montrant des intervalles de confiance ou des écarts-types. C'est un inconvénient important, car il est crucial de savoir à quel point le modèle est confiant dans ses prédictions.

Il semble que seuls les atomes de carbone $\alpha$ soient pris en compte dans le modèle. C'est une limitation majeure, car il est bien connu que les chaînes latérales des acides aminés jouent un rôle crucial dans la liaison des ligands.

Slide 10:

On a essayé de challenger DiffDock sur des exemples, mais on a rien obtenu de très concret.

Slide 11:

Et la veille de la présentation une étude fait ce qu'on a voulu essayer de faire.
Le 3 décembre 2024, une étude a été publiée critiquant les performances de DiffDock en mettant en évidence qu'il excelle sur des cas simples mais échoue sur des cas difficiles. Elle compare DiffDock à des méthodes de docking traditionnelles comme Surflex-Dock, Glide, AutoDock Vina et Gnina, montrant que ses performances supérieures rapportées proviennent d'une forte dépendance à des données d'entraînement avec des paires protéine-ligand quasi identiques, ce qui gonfle artificiellement ses résultats.

Sur un ensemble de tests équilibrés, ils montrent que les méthodes traditionnelles surpassent DiffDock, particulièrement lorsque le site de liaison est pré-défini. Même dans des scénarios de "blind docking", où le site est inconnu, elles s'avèrent plus fiables et précises. DiffDock est critiqué pour sa division déséquilibrée 98/2% entre entraînement et test, favorisant la mémorisation au détriment de la généralisation, limitant ainsi son utilité pour la découverte de médicaments dans des contextes réels.

Les auteurs concluent que bien que l'apprentissage machine ait du potentiel en docking moléculaire, ses applications doivent être validées rigoureusement. Ils insistent sur l'importance de benchmarks solides et d'une meilleure gestion des défis comme la rareté des données et la généralisation en conception de médicaments.

Slied 12/

Pour conclure

1. **Avec un site de liaison connu** :
    - Surflex-Dock dépasse significativement DiffDock pour prédire les poses des ligands. À un seuil RMSD de 2 Å, Surflex-Dock a un avantage de 25 à 30 points de pourcentage pour les prédictions Top-1 et Top-5. La différence de performance est statistiquement significative.
2. **Avec un site de liaison inconnu (blind docking)** :
    - Bien que les performances soient plus proches à 2 Å RMSD pour les poses Top-1, Surflex-Dock conserve un avantage notable de 10 points de pourcentage pour les poses Top-5. Surflex-Dock utilise une procédure entièrement automatique pour identifier les sites de liaison, tandis que DiffDock dépend fortement des connaissances issues de son jeu d'entraînement.